러시아-우크라이나 전쟁의 교훈:
소모전과 기동전 논쟁을 중심으로

정 연 봉

(전 육군참모차장, 동국대학교 특임교수)

Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 선행연구 및 관련 이론 검토
Ⅲ. 러-우 전쟁에서 나타난 소모전 양상과 원인
Ⅳ. 소모전 극복과 기동전 부활을 위한 적응 노력
Ⅴ. 결 론

요 약

러시아-우크라이나 전쟁을 두고 소모전과 기동전 논쟁이 이어지고 있다. 논쟁 촉발의 주요 원인은 탐지 센서의 다양화·고도화로 전장이 숨을 곳이 없는 전투공간으로 변모했고, 지휘통제 시스템에 AI가 접목되면서 작전 템포가 빨라졌기 때문이다. 이러한 영향으로 2023년 후반 이후 우크라이나의 동·남부 전선에서 제1차 세계대전의 참호전과 유사한 소모전이 계속되자, 일부 전문가들은 "기동전은 죽었다"라고 주장하고 있다. 가속화되는 첨단기술의 발전 속도를 고려했을 때 이 주장은 일견 설득력이 있어 보인다.

그러나 인류의 전쟁 역사가 적응을 통해 진화적으로 발전해 온 점을 고려했을 때 특정 현상만을 보고 일반화하는 것은 위험하다. 적응과 진화를 위한 노력은 이미 시작되고 있다. 우크라이나군과 러시아군은 소모전 가운데서도 기동전 회복을 위한 다양한 전술적·기술적 적응을 시도하고 있다. 그리고 미군은 워게임과 전투실험을 통해 기동전으로의 진화를 모색하고 있다. 한국군도 하루빨리 이에 대비해야 한다.

키워드: 러시아-우크라이나 전쟁 교훈, 소모전, 기동전, 투명한 전투공간, 빨라진 작전 템포

Ⅰ. 서 론

러시아는 2002년 2월 24일 우크라이나 침공 당시 단기전을 목표로 했다. 러시아는 기동부대의 기습 공격과 함께 사이버 심리전으로 우크라이나 정부를 단기간에 붕괴시키려고 했지만, 예상 밖의 강한 저항과 서방의 신속한 지원으로 우크라이나의 수도 함락에 실패했고, 단기전의 환상은 무너졌다.

초기 러시아의 공격을 효과적으로 저지한 우크라이나는 2022년 8월부터 11월까지 반격 작전을 통해 2022년 2월 이후 상실한 영토의 54%를 탈환했다.[1] 이어서 2023년 6월 대반격 작전을 통해 잃어버린 영토를 회복하고 러시아의 크림반도에 이르는 남부 회랑을 거부하려고 했지만, 러시아군이 다중 참호선을 구축하고 저항함에 따라 작전은 실패했다. 이후 러시아-우크라이나 전쟁은 전선이 교착된 상태에서 소모전이 계속되고 있다.

전쟁이 소모전 형태로 발전하게 된 중심에는 드론이 있다. 드론이 전장의 주 감시·타격 수단으로 등장하면서 무엇이든 움직이는 순간 포착되고, 곧바로 집중 공격을 받게 되어 기동전 자체가 어렵게 되었다. 수십 미터 상공에서 체공하며 작전하는 드론은 전차·장갑차 이동, 병력 이동, 보급지원 활동 등을 실시간으로 포착하여 공격한다. 드론의 감시·타격에서 벗어나 생존하기 위해서는 참호를 파고 땅속으로 들어갈 수밖에 없으므로 21세기 전장에서 제1차 세계대전 당시와 유사한 참호전이 전개되고 있다.

러시아-우크라이나의 참호전을 지켜본 일부 전문가들은 "기동전은 사기(詐欺)다. 기동전은 죽었다"라고 주장하고 있다.[2] 드론의 등장으로 전장이 '숨을 곳 없는 투명한 공간'으로 변모했고, 표적 탐지로부터 타격에 이르는 킬체인의 소요 시간이 분 단위에서 초 단위로 단축되면서 노출되는 순간 공격을 받게 되어 사실상 기동전이 불가능하게 되었다는 것이다. 또한 "공장이 전투력을 만든다"라고 강조하며[3] 군수

1) 김성진, "러시아-우크라이나 전쟁: 전망과 국제질서 변화," 『슬라브학보』 제38권 4호(2023), pp. 495-496.
2) Pat Garrett & Frank Hoffman, "Maneuver Warfare Is Not Dead, But It Must Evolve," *U.S. Naval Institute Proceeding vol. 149* (2023).
3) 구필현, "드론 앞에 숨을 곳 없다, 러·우 전쟁 4년, 전쟁의 문법이 바뀌었다," 『아시아투데이』 (2026. 1. 22.).

산업 기반 강화를 주장하고 있다.

반면, "기동전은 죽었다"라는 주장에 반대하는 전문가들도 다수 존재한다. 이들은 역사적으로 기동전 또는 소모전 우위가 주기적으로 반복되어 온 점을 강조하며, 오늘날 러시아-우크라이나 전쟁에서 나타나고 있는 소모전 우위의 현상은 일시적인 것으로, 적응과 진화를 통해 기동전 우위의 시기가 다시 도래할 수 있다고 주장한다. 특히 전쟁에서 소모전은 필요하지만, 소모전만으로는 승리할 수 없으므로, 기동전 부활이 필요하다고 주장한다.

본 논문의 목적은 러시아-우크라이나 전쟁을 두고 소모전과 기동전 논쟁이 이어지고 있는 원인을 분석하고, 향후 우리의 대비 방향을 모색하는 데 있다. 이를 위해 먼저 선행연구 및 관련 이론을 검토하고, 러시아-우크라이나 전쟁의 소모전 양상과 원인을 분석한 후, 소모전 극복을 위한 관련 국가들의 노력을 소개함으로써 미래 전쟁 준비를 위한 교훈을 도출하였다.

러시아-우크라이나 전쟁이 소모전 양상으로 변모한 배경에는 다양한 요인들이 복합적으로 작용했다. 주요 요인들로는 러시아의 전략적 판단 실패, 우크라이나 국민의 강한 저항 의지, 미국을 비롯한 서방의 군사 지원, 과학기술 발전에 따른 탐지 센서 및 정밀타격체계의 비약적인 발전, 러시아군의 열악한 보급 및 훈련 수준 등이 있다. 소모전에 이르게 된 모든 요인을 분석한다는 것은 지면 관계상 제한되므로, 본 연구에서는 소모전으로 전환에 결정적으로 영향을 미친 과학 기술적 요인에 초점을 맞추어 분석하였다.

Ⅱ. 선행연구 및 관련 이론 검토

1. 선행연구 검토

러시아-우크라이나 전쟁을 소모전과 기동전의 관점에서 분석한 국내 논문은 주로 러시아군의 전통적 군사전략인 소모전과 관련한 분석이다. 김규철은 "우크라이나 전쟁에서 러시아의 작전 분석" 논문에서 러시아군은 작전목적에 맞게 계획대로 작전을

진행하고 있는 것으로 분석했다. 러시아군은 돈바스 지역의 러시아 국민 보호를 위한 제한된 작전목적 달성을 위해 최초부터 돈바스 지역에 주공을 운용하여 군사작전을 실시하고 있으며, 초기 작전에서 러시아가 돈바스 지역만 공격하지 않고 키이우를 포함한 다수 축선을 이용해 공격한 것은 돈바스 지역으로 우크라이나군의 집중을 방지하기 위한 것이었다고 주장했다. 그리고 초기 작전이 성공적으로 완수됨에 따라 러시아군은 2022년 3월 말부로 돈바스 지역 확보에 중점을 둔 작전으로 전환했고, 전통적으로 선호해 온 소모전을 통해 작전목적을 달성하고 있다고 분석했다.[4)]

이근·이수훈은 "러시아 '적극방어' 전략으로 본 러시아-우크라이나 전쟁 연구" 논문에서 러시아군은 고유의 군사전략인 '적극방어' 전략에 근간을 두고 전쟁을 수행하고 있다고 주장했다. '적극방어' 전략은 선제적인 분쟁 예방을 중시하고, 전쟁 상황에서는 전쟁 초기 적의 결정적인 승리를 거부하고 적을 소모전으로 몰아넣으며, 지속해서 적에게 군사적·경제적 비용을 부과해 승리하는 전략이다. 현재 진행되고 있는 러시아-우크라이나 전쟁도 러시아군의 이러한 '적극방어' 전략에 따라 이루어지고 있다고 평가했다.[5)]

러시아-우크라이나 전쟁에 대한 소모전과 기동전 논쟁은 주로 외국 전문가들을 중심으로 이루어지고 있다. Alex Vershinin은 "The Attritional Art of War" 논문에서 단기 결전을 선호하는 서방 국가들의 장기소모전 준비 부실을 지적하며 장기소모전 대비의 필요성을 강조했다. 특히 장기소모전에서 승리하기 위한 산업기반 강화, 동원 체제 정비, 경제적 내구성 구비 등을 강조했다.[6)]

Franz-Stefan Gady와 Michael Kofman은 "Making Attrition Work" 논문에서 우크라이나군은 기동전보다 러시아군 전투력을 고갈시키는 소모전에 중점을 두고 작전을 수행할 것을 제안했다. 우크라이나군의 당면한 전략 상황, 가용 전투력 등을 고려 시 기동전 수행이 제한되는 점을 지적하며 2024년도 최선의 전쟁 수행 방안으로 화력을 이용한 소모전을 제안했다.[7)]

---

4) 김규철, "우크라이나 전쟁에서 러시아의 작전 분석,"『전략연구』통권 제87호(2022.7.), pp. 82-104.
5) 이근·이수훈, "러시아 '적극방어' 전략으로 본 러시아-우크라이나 전쟁 연구,"『한국군사학논집』제81집 제2권(2025.6.), p. 61.
6) Alex Vershinin, "The Attrition Art of War: Lessons from the Russian War on Ukraine," *Royal United Services Institute COMMENTARY* (18 March 2024).
7) Franz-Stefan Gady & Michael Kofman, "Making Attrition Work: A Viable Theory of Victory

기동전을 강조하는 전문가는 미국의 현역과 예비역 장교들이 주류를 이루고 있다. 미 해병대 예비역 장교인 Pat Garrett와 Frank Hoffman은 "Maneuver Warfare Is Not Dead, But It Must Evolve" 논문에서 소모전 대 기동전 논쟁은 무의미한 것으로 평가했다. 소모전 우위 또는 기동전 우위 현상은 전쟁사에서 주기적으로 나타나는 것으로, 현재 러시아-우크라이나 전쟁에서 나타나는 소모전 우위의 양상이 미래에도 계속될 것으로 전망하는 것은 올바르지 않다고 주장했다. 특히 전쟁은 당사자 간 의지의 극한 대결로서 적응과 진화를 통해 기동전 우위의 시기가 도래할 수 있다고 강조했다.[8)]

미 육군 현역 장교인 Thomas M. Feltey와 Heath Rosendale은 "Restoring Fires and Maneuver" 논문에서 러시아-우크라이나 전쟁에서 나타나고 있는 소모전의 원인을 분석하고, 이를 극복하기 위한 대응 방안을 제시했다. 소모전의 주된 원인을 투명해진 전투공간과 빨라진 킬체인의 영향으로 분석하고, 이를 극복하기 위한 기동전 수행 방안으로 제파식 전투력 운용을 제안했다. 아울러 제파식 전투력 운용을 위한 부대구조 보완, 훈련을 통한 숙달, 지휘통제시스템 개선 등을 제안했다.[9)]

미 육군 현역 장군인 Curtis Taylor는 "The Coming Blitzkrieg" 논문에서 기동전 부활의 필요성을 강조했다. 전통적으로 기동부대가 적의 방어선을 돌파하여 적의 영토를 탈취 및 확보했을 때 전쟁이 종결된 점을 강조하며 기동전 부활을 위한 구체적인 방안을 제시했다. 구체적인 방안으로는 전술 제대에 탐지 및 타격 자산 보강, 다중의 대드론체계 구축, 전술 제대에 자체 전자전 수행 능력 구비, 로봇 등 무인체계를 활용한 적 방어진지 돌파 등을 제시했다.[10)]

2. 관련 이론 검토

가. 소모전

전쟁 수행 방식을 기준으로 전쟁을 분류하면 소모전(attrition warfare)과 기동

for Ukraine," *Survival* (6 February 2024).

8) Pat Garrett & Frank Hoffman, (2023).

9) Thomas M. Feltey & Heath Rosendale, "Restoring Fires and Maneuver," *Military Review Online Exclusive* (November 2025).

10) Curtis Taylor, "The Coming Blitzkrieg: Adapting Armored Formations for the Future of Warfare," *Military Review Online Exclusive* (December 2025).

전(maneuver warfare)으로 분류할 수 있다. 소모전은 수많은 개별 전투를 통해 지속해서 적의 전투력을 고갈시켜 승리하는 전쟁 수행 방식이다. 즉 적이 더 이상 저항할 수 없을 때까지 반복 타격하여 적의 전투력을 고갈시킴으로써 궁극적으로 승리한다.[11] 소모전은 산술적 방식에 의해 수행되는 전쟁으로 적은 단순한 표적의 배열에 불과하고, 승리는 우세한 화력에 의한 물질적 파괴의 누진적 효과에 의해 달성된다. 소모전은 작전의 효율성과 효과가 일치하고 부분의 합이 전체가 되므로 결과 예측이 가능하고 전술도 단순하다.[12]

소모전은 큰 희생이 따른다. 소모전을 선택하여 적을 정면으로 직접 공격하거나, 고정된 진지에서 적에 정면으로 맞서 방어하는 경우 양측은 모두 대량 피해를 감수할 수밖에 없다. 소모전은 큰 비용을 감수해야 하는 위험성도 있지만, 결과를 예측할 수 있는 장점도 있다. 소모전에서는 투입한 노력과 자원의 정도에 따라 그만큼의 결과를 거둘 수 있으므로 결과 예측이 가능하다. 또한 소모전에서는 일부 실수를 하더라도 그것이 전체 전략의 붕괴나 전쟁의 패배로 귀결되지 않는다.[13]

소모전의 특징을 요약하면 다음과 같다. 첫째, 적의 강점을 직접 파괴하므로 큰 비용을 수반한다. 둘째, 적을 끊임없이 반복 타격해 누진적 효과로 승리하므로 국력과 군사력이 우세한 국가가 유리하다. 셋째, 군사적 역량보다 경제적 우세가 승리를 보장하므로 산업적 뒷받침이 필수적이다. 넷째, 국가 총력전 형태로 수행되어 장기전의 양상을 띠게 된다.[14]

이러한 소모전 특징에 부합하는 대표적인 사례는 제1차 세계대전 중반 서유럽 전선의 참호전이며, 오늘날 우크라이나의 동·남부 지역에서 진행되고 있는 러시아-우크라이나 전쟁도 여기에 속한다.

나. 기동전

기동전은 적의 물리적 실체를 파괴하는 것보다 적의 전쟁수행체계를 와해시켜 적

11) 박창희, 『군사전략론』 (서울: 플래닛미디어, 2016), p. 234.
12) 온창일·정토웅·김광수·박일송·황수현, 『군사사상사』 (서울: 황금알, 2014), p. 226.
13) 박창희, (2016), pp. 234-235.
14) 김대성, "기동전략과 소모전략의 상호작용에 관한 연구: 6·2전쟁 주요 전역사례를 중심으로," 국방대학교 박사학위 논문 (2015), pp. 47-48.

의 조직적인 전투력 발휘를 무력화하는 것을 목표로 한다. 여기서 전쟁수행체계란 적의 지휘통제체계, 보급지원체계, 전쟁수행방식, 전투대형, 핵심 기술체계 등을 의미한다.[15] 즉 기동전은 적의 약한 부분에 전투력을 집중하여 적의 군사적 시스템을 혼란, 무력화함으로써 승리를 추구한다. 따라서 기동전은 적의 취약성 식별, 기습 달성, 속도와 과감한 행동 등에 따라 전쟁의 결과가 다르게 나타난다.[16]

기동전은 적의 취약성을 기습적으로 공격하므로 투입한 노력보다 성과가 훨씬 크다. 그러나 기동전은 감수해야 할 위험도 그만큼 크다. 적의 취약점을 잘못 판단하거나, 적이 아군이 판단한 취약점을 스스로 인식하고 보강한 경우, 아군 기동부대는 예상치 못한 강력한 저항에 부딪혀 작전에 실패할 수 있다. 소모전에서는 하나의 국면에서 작전 실패가 전체 국면에 크게 영향을 미치지 않지만, 기동전에서는 한 국면의 작전 실패가 전체 국면에 심대한 영향을 미쳐 전쟁의 패배까지 이를 수 있다.[17]

기동전의 특징을 요약하면 다음과 같다. 첫째, 속전속결을 위한 결전(decisive battle)을 추구한다. 둘째, 적의 강점을 회피하고 약점을 공격한다. 셋째, 최소 전투를 추구한다. 넷째, 적의 군사력보다 적의 의지나 전쟁수행체계의 무력화 또는 파괴를 목표로 한다.[18]

이러한 기동전의 특징에 부합되는 사례로는 제2차 세계대전 당시 독일군의 전격전(blitzkrieg), 제3차 중동전쟁(6일 전쟁) 시 이스라엘의 전쟁 수행 사례 등이 있다.

다. 논쟁의 유용성

기동전과 소모전은 대조적인 개념으로 쓰이지만, 어떤 전쟁도 순수한 기동전 또는 소모전만으로 이루어진 전쟁은 존재하지 않는다. 작전술 차원에서 소모전을 수행하더라도 전술적 차원에서는 기동전을 추구할 수 있다. 그 반대로 작전술 차원에서 기동전을 선택하더라도 적을 기만하거나 고착시키기 위해 전술적 차원에서는 소모전을 추구할 수 있다.[19]

---

15) Edward N. Luttwak, *Strategy: The Logic of War and Peace* (Cambridge: Belknap Press, 2001), p. 115.
16) 박창희, (2016), p. 236.
17) 박창희, (2016), p. 237.
18) 김대성, (2015), pp. 32-34.
19) 박창희, (2016), p. 237.

소모전과 기동전을 엄격히 구분하려는 것은 전쟁의 속성을 이해하지 못하기 때문이다. 실제 전장에서는 물리적 파괴를 추구하는 소모전과 심리적 마비를 지향하는 기동전이 상호 작용하며 승수효과를 창출할 수 있다. 대량의 물리적 파괴가 심리적 마비로 연결될 수 있고, 기습적인 기동에 의한 심리적 마비가 대량의 물리적 파괴로 이어질 수도 있다. 따라서 실제 전쟁에서 소모전과 기동전은 배타적이라기보다 상호 보완적인 전쟁 수행 방식으로 적절한 조합을 통해 전쟁에서 승리할 수 있다.[20]

초기 기동전에서 실패하여 소모전으로 전환할 수 있고, 그 반대의 경우도 가능하다. 제1차 세계대전이 소모전으로 귀결된 것은 초기 프랑스 전역에서 독일군의 기동전이 실패하고, 곧바로 연합군과 동맹군 간의 참호 대치로 이어졌기 때문이다. 러시아-우크라이나 전쟁도 초기에는 기동전으로 출발했지만, 2023년 후반부터 소모전으로 전환되었다. 반면, 1990년대 한미 연합작전계획은 북한군의 초기 공세를 소모전 방식으로 저지하고, 미 증원군의 전개로 반격 여건이 갖추어지면 기동전으로 전환해 승리하는 계획이었다.

앞에서 논의한 바와 같이 하나의 전쟁에서 소모전과 기동전이 공존할 수 있고, 상호 보완적으로 영향을 미칠 수 있으며, 순차적으로 발생할 수도 있다. 따라서 소모전과 기동전을 엄격히 구분하여 논쟁하는 것은 의미가 없으며, 현재 러시아-우크라이나 전쟁에서 나타나는 소모전 우위의 현상이 미래에도 계속될 것으로 가정하는 것도 올바르지 않다. 오히려 전쟁이 끊임없는 적응을 통해 진화적으로 발전해 온 점을 고려할 때 미래의 전쟁이 어떤 양상으로 진화할 것인지를 전망해 보는 것이 필요한 시점이다.

3. 분석의 틀

클라우제비츠(Carl von Clausewitz)는 전쟁을 두 레슬러의 격투에 비유하며 '끝없는 상호작용'의 과정으로 설명했다. 나의 행동은 상대방의 대응을 부르고, 그 대응에 따라 나의 행동을 다시 수정하는 상호작용의 연속적인 과정으로 본 것이다. 즉 전쟁은 고정된 상태에서 기계적으로 흘러가는 것이 아니라, 상대의 움직임에 따라

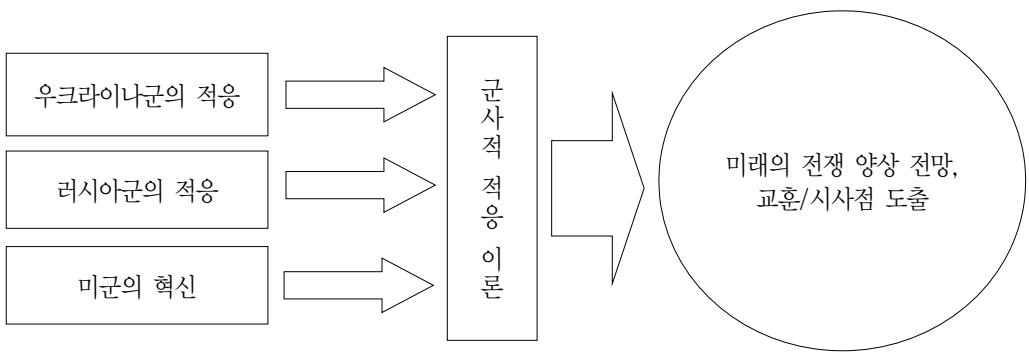
20) Pat Garrett & Frank Hoffman, (2023).

끊임없이 변화하고 적응해야 하는 유동적인 과정으로 정의한 것이다.[21]

클라우제비츠가 전쟁의 '원리'를 설명했다면, 머레이(Williamson Murray)는 전쟁의 원리가 작동하는 전장에서 승리하는 '방법'을 제시했다. 머레이는 군사 조직이 전쟁에서 어떻게 적응하고 승리하는지를 '군사적 적응 이론(Military Adaptation Theory)'으로 체계화했다. 머레이는 '평시의 혁신(Innovation in Peace)'과 '전시의 적응(Adaptation in War)'으로 구분하여 이론적 틀을 제시했다. '평시의 혁신'은 기술적·교리적 변화를 구상할 시간적 여유가 있는 상황에서 혁신을 통해 예상되는 다음 전쟁에 적응하는 것이고, '전시의 적응'은 실제 전쟁 상황에서 전략·전술·조직 등을 빠르게 변화시켜 생존과 승리를 달성하는 것이다. 머레이는 평시 혁신과 실제 전쟁에서 가장 잘 적응하는 군대가 결국 승리한다는 점을 강조했다.[22]

본 논문에서는 머레이의 군사적 적응 이론을 활용하여 우크라이나군과 러시아군의 전시 적응과 미군의 평시 혁신 노력을 분석함으로써 미래의 전쟁 양상을 전망하고 교훈 및 시사점을 도출하였다.

〈그림 1〉 분석의 틀



21) Carl von Clausewitz, 류제승 역, 『전쟁론』 (서울: 책세상, 2002), pp. 33-58.
22) Williamson Murray, *Military Adaption in War* (Institute for Defense Analyses Paper P-4452, June 2009), pp. 1-1~1-40.

Ⅲ. 러-우 전쟁에서 나타난 소모전 양상과 원인

1. 러-우 전쟁 경과 및 양상

2022년 2월 24일 러시아는 특별군사작전을 통해 수도인 키이우(Kyiv) 등 주요 전략목표 확보와 친러정권 수립을 위해 우크라이나를 침공했다. 러시아군은 키이우 방향의 북부전선, 돈바스 지역의 동부전선, 자포리자-헤르손-크림반도에 이르는 남부전선에 대규모 부대를 동원해 단기 결전을 시도했다. 하지만 우크라이나군의 강력한 저항과 서방의 군사 지원으로 키이우 점령에 실패하자, 러시아군은 2022년 3월 말을 기점으로 동부 및 남부전선으로 주노력 방향을 전환했다.

우크라이나군은 2022년 하반기부터 전쟁의 주도권을 회복하기 위해 반격 작전을 전개했다. 2022년 9월 하르키우(Kharkiv) 북·동부 전선에서 기습적인 공세를 통해 6,000㎢에 이르는 영토를 탈환했고, 같은 해 11월에는 크림반도로 이어지는 남부전선의 요충지 헤르손에서 러시아군의 병참선을 차단하는 등 괄목할 성과를 달성했다. 이어서 우크라이나군은 2023년 6월 대반격 작전을 통해 잃어버린 영토를 회복하려고 했지만, 러시아군의 강력한 방어에 봉착해 막대한 피해를 보고 전선은 장기 교착 상태에 빠졌고, 전쟁은 소모전 양상으로 전개되고 있다.[23]

전선이 교착되고 전쟁이 장기화하면서 서방은 분열 양상을 보였다. 미국과 유럽은 우크라이나에 대한 군사 지원을 두고 이견을 드러냈고, 미국의 대통령 선거와 맞물려 찬반 논쟁이 격화하면서 정치적 대립은 깊어졌다. 반면, 러시아는 중국, 인도 등 글로벌 사우스 국가들과 전략적 연대를 통해 서방의 경제제재를 극복하고 전쟁 장기화에도 적극적으로 대비해 2024년 초반부터 전세를 다시 회복하기 시작했다.[24]

쿠르스크(Kursk) 지역 전투를[25] 제외하면, 2024년 이후 주요 전투는 동부 및 남

23) 이강경, "러시아-우크라이나 전쟁의 전훈 고찰: 미래전 양상과 한국군의 국방혁신 방향을 중심으로," 『한국군사』 제17호(2025), p. 73.

24) 이강경, (2025), pp. 73-74.

25) 우크라이나군은 2024년 8월 전쟁의 주도권을 확보하고, 남부전선에서 러시아군의 압력을 분산시키며, 추후 협상에서 유리한 위치를 선점할 목적으로 쿠르스크를 공격해 약 1주일 만에 28개 이상의 마을을 점령했다. 이에 러시아는 즉각 비상사태를 선포하고 반격에 나섰으며, 특히 북한군을 투입한 재탈환 작전으로 우크라이나군이 점령했던 대부분 지역을 탈환했다.

부전선에서 주로 이루어지고 있다. 이는 러시아가 본토로부터 크림반도와 흑해에 이르는 병참선을 확보하기 위한 목적으로, 하르키우·루한스크·도네츠크·자포리자·헤르손주를 연결하는 남부회랑의 주요 거점도시를 중심으로 전투가 이루어지고 있다. 러시아군은 주타격 방향인 도네츠크주에서는 정면 돌파 및 포위를, 여타 지역에서는 우크라이나군의 기습 방지와 현 전선 유지에 주안을 두고 있다.

전선은 전반적으로 교착된 상태에서 우크라이나군이 방어하는 가운데 러시아군의 국지적인 공격과 이에 대한 우크라이나군의 반격 작전이 이루어지고 있다. 특히 미국 트럼프 대통령 취임 이후 논의되고 있는 종전 협상에서 유리한 위치를 점하기 위해 한 치의 땅이라도 더 확보하기 위한 치열한 전투가 전개되면서 전쟁은 전형적인 소모전 양상을 나타내고 있다.

남부회랑의 주요 거점에서 이루어지고 있는 소모전의 모습은 다음과 같다. 우크라이나군은 다중의 참호선, 광범위한 복합장애물, 대규모 드론과 포병 화력을 결합해 러시아군의 공세를 저지하고 전투력 소모를 강요한다. 특히 대규모 드론을 방어지역 전방 상공에 지속 체공시켜 10~20km의 '살상 구역(kill zone)'을 형성함으로써 러시아군의 공격을 저지한다. 러시아군은 이를 극복하기 위해 전차나 장갑차를 이용한 공격보다 소규모 보도 침투 전술을 자주 구사한다. 소규모 침투를 통해 우크라이나군 방어진지에서 간격이나 취약점을 식별하면, 대규모 부대의 투입과 더불어 드론, 포병, 로켓 등의 화력을 집중적으로 운용해 우크라이나군의 방어진지를 무력화하고 점령한다.[26]

전쟁이 소모전 양상으로 전개되고 있음은 다양한 지표를 통해 확인할 수 있다. 영토획득 측면에서 러시아군은 2022년 2월부터 4월까지 약 2개월의 공세작전에서 우크라이나 영토 115,000㎢를 획득했다. 그러나 러시아군이 2024년 초반부터 2025년 말까지 약 2년간 추가로 획득한 영토는 8,435㎢에 불과하다. 초기 공세작전과 비교했을 때 초라한 성과로 2024년 이후 전쟁이 소모전 양상으로 전개되고 있음을 보여준다.[27]

러시아군의 진격 거리도 전쟁이 소모전 양상으로 전개되고 있음을 보여준다. 러

26) Seth G. Jones & Riley McCabe, " Russia's Grinding War in Ukraine," *CSIS BRIEFS* (2026), pp. 4-5.
27) Seth G. Jones & Riley McCabe, (2026), pp. 5-6.

시아군은 2024년 2월부터 2026년 1월까지 교통의 요충지인 포크롭스크(Pokrovsk) 점령에서 총 50km를 진격했다. 이를 일일 평균 거리로 환산하면 70m에 불과하다. 2024년 2월부터 2026년 1월까지 실시된 차시우 야르(Chasiv Yar) 점령에서는 더욱 극심한 소모전 양상을 보였다. 러시아군은 총 10km를 진격했고, 일일 평균 15m를 진격했다. 2024년 11월부터 2026년 1월까지의 쿠피안스크(Kupiansk) 점령에서도 유사한 양상을 보였다. 러시아군은 총 9.5km를 진격했고, 일일 평균 23m를 진격했다. 제1차 세계대전 당시 가장 치열했던 솜(Somme) 전투의 일일 평균 진격 거리가 80m였던 점을 고려하면, 역사상 유례가 없는 소모전이 전개되고 있다.[28)]

〈표 1〉 주요 공세작전의 일일 평균 진격 거리(1914~2026년)[29)]

구분	솜	포크롭스크	차시우 야르	쿠피안스크
시기	1916년	2024~2026년	2024~2026년	2024~2026년
부대	영국· 프랑스군	러시아군	러시아군	러시아군
일일 평균 진격 거리	80m	70m	15m	23m

* CSIS BRIEFS (2026) 자료를 기초로 필자가 작성함.

장기간에 걸친 소모전이 전개되면서 양측의 사상자도 급격하게 증가하고 있다. 2022년 2월부터 2025년 12월까지 러시아군의 사상자는 120만 명에 달했고, 같은 기간 우크라이나군의 사상자도 50~60만 명에 이른다. 이를 모두 합하면 2025년까지 사상자는 최대 180만 명이며, 이러한 추세가 계속된다면, 2026년 봄까지는 200만 명에 도달할 것으로 전망된다.[30)]

2. 소모전의 원인

가. 투명한 전투공간

러시아-우크라이나 전쟁이 소모전 양상을 띠게 된 가장 중요한 요인은 과학기술

28) Seth G. Jones & Riley McCabe, (2026), pp. 5-6.
29) Seth G. Jones & Riley McCabe, (2026), p. 6.
30) Seth G. Jones & Riley McCabe, (2026), pp. 3-4.

의 발전으로 전장 어디에도 '숨을 곳이 없는' 투명한 전투공간이 되었기 때문이다. 과학기술의 발전으로 광학, 열영상, 전자, 음향 등의 탐지 센서가 네트워크로 연결되면서 전투공간의 어떤 표적도 찾아낼 수 있게 되었다. 주야를 막론하고 전투공간에 존재하는 어떤 것도 다중 센서에 의해 포착되고, 포착된 정보는 실시간으로 융합되어 전투공간을 투명하게 가시화할 수 있게 되었다.[31]

러시아-우크라이나 전쟁에서 전투공간을 투명하게 만들고 있는 핵심 무기체계는 드론이다. 전선 지역 상공에서 대규모로 운용되는 드론은 전장의 모든 움직임을 즉시 포착할 수 있다. 초기 드론은 주로 광학장비를 장착해 영상으로 적의 움직임을 탐지했지만, 진화를 거듭하면서 열영상장비, 전자전장비도 장착할 수 있게 되어 전투공간을 더욱 투명하게 만들고 있다.

드론에 다양한 타격 수단이 장착되면서 탐지로부터 타격에 이르는 킬체인의 속도가 수십 분에서 수초단위로 단축된 점도 소모전의 중요한 요인이 되고 있다. 초기 드론은 주로 정찰·탐지 목적으로 운용되었지만, 드론에 다양한 타격 수단이 장착되면서 탐지와 동시에 타격할 수 있게 되어 드론이 전쟁을 소모전 양상으로 이끌고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁에서 사상자의 약 70%가 드론에 의해 발생하고 있다. 드론의 빠른 킬체인 속도로 기존 재래식 무기체계인 전차, 장갑차, 포병, 박격포, 수류탄, 소화기 등에 의한 사상자를 모두 합친 것보다 드론에 의한 사상자 수가 더 많이 발생하고 있다. 드론을 "하늘에 체공하는 수천 명의 저격수(a thousand snipers in the sky)"로 지칭할 만큼 드론은 전장의 공포가 되었다.[32]

전장에서 드론의 효용성이 검증됨에 따라 러시아와 우크라이나는 드론 생산량을 확대하고 있다. 우크라이나는 2024년도 드론 생산 목표를 100만 대로 설정했고, 이에 맞선 러시아는 140만 대 생산을 공표했다. 그리고 두 국가 모두 2025년도 드론 생산 목표를 300만~400만 대로 밝혔다.[33] 이처럼 전장에서 드론이 기하급수적으로 증가함에 따라 전장은 더욱 투명해졌고, 그 결과로 소모전이 계속되고 있다.

---

31) John Antal, 진학근·이상호·최원석 역, 『넥스트 워』 (서울: 플래닛미디어, 2025), pp. 73-76.
32) Marc Santora, Lara Jakes, Andrew E. Kramer, Marco Hernandez & Liubov Sholudko, "A Thousand Snipers in the Sky: The New War in Ukraine," *The New York Times* (3 March 2025).
33) Marc Santora, Lara Jakes, Andrew E. Kramer, Marco Hernandez & Liubov Sholudko, (2025).

러시아-우크라이나 전쟁에서 드론의 활약을 목격한 국가들은 드론 중심으로 무기체계 획득을 조정하고 있다. 그 대표적인 국가가 미국이다. 미국의 트럼프 대통령은 2025년 6월 '미국의 드론 지배력 강화(Unleashing American Drone Dominance)' 행정명령에 서명했다. 그리고 미 전쟁부는 동년 7월 대통령의 행정명령을 이행하기 위해 '미군의 드론 지배력 강화(Unleashing U.S. Military Drone Dominance)' 각서를 발행했다. 각서에서는 미국산 드론의 대량 구매, 기술 도약을 통한 최고 품질의 드론을 야전에 배치, 실전과 같은 훈련을 강조했다.[34]

대만도 중국의 위협에 대응하기 위해 대규모 드론 전력화를 서두르고 있다. 2025년 10월 대만 행정원은 2030년까지 442억 대만달러(약 2조 원)를 투입하는 '드론 산업 종합 발전 프로그램'을 승인하고, 대만을 '드론의 민주 공급망 아시아-태평양 허브(Asia-Pacific Hub of the Democratic Drone Supply Chain)'로 조성하는 구상을 추진하고 있다. 이를 위해 자국 드론 산업의 기반 강화는 물론 미국·일본·체코·폴란드 등과도 협업하고 있다.[35]

한국과 대적하고 있는 북한도 최근 러시아의 드론 기술과 운용 경험 등을 습득하면서 정찰, 자폭 등 다양한 형태의 드론을 개발하고 있다. 조선중앙통신은 김정은이 2024년 11월 14일 무인항공기 기술연합체 산하 연구소와 기업소를 방문해 다양한 가미카제 드론의 성능시험을 직접 감독했다고 보도했다. 2025년 5월 13일에는 김정은이 공격용 드론의 공개 시연을 포함한 병종별 전술종합훈련을 참관했다고 보도했다. 그리고 2025년 8월 1일에는 안드리 예르마크(Andriy Yermak) 우크라이나 대통령 비서실장이 SNS를 통해 러시아가 샤헤드-136형 자폭 드론 기술을 평양에 이전하고 합작 생산라인을 구축하고 있다고 밝혔다.[36] 이렇듯 북한도 드론 전력화를 서두르고 있어 한반도도 투명한 전투공간으로 변모할 개연성이 커지고 있다.

나. AI로 가속화되는 작전 템포

과학기술의 발전으로 작전 템포(tempo)가 빨라지고 있다. 작전 템포는 작전 수행

34) 정연봉, "전쟁 핵심 된 드론…대만 4.8만대 들인다는데 한국은?,"『중앙일보』(2025. 11. 22.).
35) 정연봉, "전쟁 핵심 된 드론…대만 4.8만대 들인다는데 한국은?," (2025).
36) 김보미, "북한의 드론 전력 강화와 러시아 협력의 전략적 의미,"『국가안보전략연구원 이슈브리프』 732호 (2025. 9. 10.), pp. 2-4.

의 속도와 리듬을 말하며, 적보다 빠른 템포로 전장의 주도권을 확보하는 것이 핵심이다. 이는 보이드(John Boyd)의 'OODA Loop' 이론에 뿌리를 두고 있다. 보이드는 전투행위는 '관측(Observe) → 판단(Orient) → 결심(Decide) → 행동(Act)'으로 연결되는 하나의 순환고리(Loop)로 이루어진다고 보았다. 여기서 중요한 점은 순환고리의 '순서'가 아니라 '속도'로 순환 주기에서 앞서나가는 측이 승리한다는 이론이다. 즉 순환고리를 적보다 빠르게 순환시켜 적이 행동하기 전에 먼저 행동함으로써 적의 대응 시간을 박탈하고 혼란과 충격에 빠뜨려 승리하는 것이다.[37]

지휘통제시스템에 인공지능(AI)이 도입되면서 OODA Loop의 순환 속도는 더욱 빨라지고 있다. 지휘통제시스템에 AI 적용은 다양한 형태로 이루어지고 있지만, 여기서는 우크라이나군이 활용하는 2개 체계를 중심으로 소개한다.

우크라이나군은 팔란티어 테크놀로지(Palantir Technologies)가 제공하는 C4I(Command, Control, Communication, Computer and Intelligence) 체계를 운용하고 있다. 이 체계는 고담(Gotham) 체계에[38] 위성영상 수집·분석·처리를 위한 메타콘스텔레이션(MetaConstellation) 프로그램을 통합한 체계로 다음과 같은 방식으로 작동한다.[39]

1단계는 이미지 선별이다. 지구 궤도를 따라 회전하는 수백 개의 상업용 위성이 촬영한 영상을 수집하고, 수집된 영상 중에서 유용한 이미지를 선별한다. 2단계는 러시아군의 실시간 위치를 파악하는 것이다. 확보한 이미지와 통신감청이나 신호정보 자료 등을 대조해 이미지의 신뢰성을 검증하고, 과거 데이터와 비교해 적의 예상되는 움직임을 판단한다. 3단계는 전투력 운용 및 표적 우선순위를 추천하는 것이다. 적의 예상되는 움직임을 기초로 가장 효율적인 전투력 운용 방안 및 타격 우선순위를 추천한다. 4단계는 작전 결과를 평가하는 것이다. 각종 센서와 위성으로부터 수집된 전투피해평가를 기초로 작전의 효과와 목표 달성 여부를 평가한다.

---

37) 정연봉, 『한국의 군사혁신』 (서울: 플래닛미디어, 2021), pp. 35-36.

38) 만화 배트맨의 배경인 범죄도시 고담에서 이름을 따온 시스템이다. 미군은 테러·마약 거래 등 범죄 감시나 적의 위치를 파악하기 위해 이 프로그램을 개발했다. 실제로 미군은 고담을 9·11테러의 배후로 지목된 오사마 빈 라덴(Osama Bin Laden)의 위치를 파악하는 데 사용했고, 2011년에 그를 사살했다.

39) 송승종, "AI는 이미 전쟁 상황실에 들어와 있다," 『주간조선』 제2809호 (2024. 5. 19.); 정연봉, 『한국군 군사혁신의 비전과 전략』 (서울: 플래닛미디어, 2025), pp. 54-55.

표적 식별로부터 전투피해평가에 이르기까지 모든 과정에 AI가 적용되면서 OODA Loop의 순환 주기가 획기적으로 빨라지고 있다. 과거 이러한 과정은 며칠 또는 몇 주가 소요됐지만, AI로 인해 순환 주기가 빨라지면서 전쟁의 양상이 소모전으로 진행되고 있다.

포병부대에서는 '우버 포병(Uber for Artillery)'로 불리는 '아르타(GIS Arta)' 체계를 운용하고 있다. 아르타는 우버가 고객에게 택시를 연결하는 방식으로 작동한다. 지상부대가 화력을 요청하거나 정찰 자산이 표적을 식별하면, 고객과 가장 가까이 있는 최적의 택시를 고객에게 연결하는 우버처럼, 표적과 가장 가까이 있거나 표적 제압에 가장 효과적인 포병을 선택하여 사격을 명령한다. 기존에는 지상부대가 표적을 식별하고 포병이 사격하기까지 20분 정도 소요되었지만, 아르타의 운용으로 소요 시간을 1~2분으로 단축했다.[40]

앞에서 살펴본 2가지 요인들로 인해 군사전문가들을 중심으로 기동전과 소모전 논쟁이 진행되고 있다. 미래의 전쟁 양상이 소모전이 될 것으로 판단하는 전문가들은 "기동전은 죽었다"라고 주장한다. 반대로 기동전을 선호하는 전문가들은 "기동전은 죽지 않았다. 다만 진화가 필요하다"라고 강조한다.

전자는 우크라이나 전장에서 실제 일어나고 있는 현상에 초점을 맞춘 주장이다. 실제 우크라이나 전장에서는 '기동'의 상징인 전차는 후방으로 밀려나 있고, '화력'의 상징인 드론과 포병이 전장을 지배하고 있다. 우크라이나의 한 고위급 장교는 2023년 우크라이나가 미국으로부터 에이브람스 전차 31대를 지원받았지만, 19대는 드론 등에 의해 파괴·불능화되었고 나머지 전차는 드론 위협으로 전방에서 이탈했다고 밝혔다.[41]

후자는 중장기적인 관점으로 전쟁이 피·아 간의 상호작용을 통해 진화를 거듭해 온 점에 근거한 주장이다. 전장에서 새로운 기술이 출현하면 군대는 그 기술의 영향을 완화하는 방식으로 기술적 또는 전술적 적응을 통해 진화해 왔으므로 오늘날의 소모전도 이러한 과정을 통해 극복할 수 있다는 주장이다.[42] 이는 제1차 세계대전

40) 계동혁, "도네츠 강 건너던 러 대대급 병력 전멸 '일등공신'," 『국방일보』 (2022. 5. 30.); 정연봉, 『한국군 군사혁신의 비전과 전략』 (2025), pp. 55-56.

41) Marc Santora, Lara Jakes, Andrew E. Kramer, Marco Hernandez & Liubov Sholudko, (2025).

의 상징인 참호전을 극복하기 위한 적응과 진화의 노력이 축적되어 제2차 세계대전에서 독일의 전격전이 탄생한 것과 맥을 같이 한다.

Ⅳ. 소모전 극복과 기동전 부활을 위한 적응 노력

1. 우크라이나군의 적응

소모전이 계속되는 가운데서도 우크라이나군은 다양한 형태로 기동전 특징을 반영한 작전을 수행하고 있다. 영국의 전 국방총장 라다킨(Tony Radakin) 제독은 우크라이나군의 작전 특징을 "굶기고, 늘여서, 타격하기(starve, stretch, and strike)"로 규정했다. 우선 적의 조직적인 전투력 발휘를 방해하기 위해 적의 종심 지역에 위치한 지휘소, 보급기지, 탄약저장시설 등을 집중적으로 타격해 전선 지역에 이르는 보급을 차단함으로써 전선에 배치된 전투원들을 굶도록(starve) 만든다. 그리고 전선을 최대한 늘여 약 1,000km의 전선을 유지함으로써(stretch) 러시아군의 종심 깊은 병력 배치와 대규모 예비대 보유를 방해하고, 취약점 노출을 강요한다. 또한 러시아군 전선의 노출된 취약점을 정밀화력과 강습부대로 기습적으로 공격해(strike) 러시아군의 공세작전을 방해하고 균형을 와해시킨다.[43]

이처럼 우크라이나군은 러시아군 공격에 단순히 맞대응하는 것 이상으로 작전을 수행하고 있다. 종심 상의 적 지휘소, 보급기지, 탄약저장시설 등을 타격하는 것은 적의 조직적인 전투력 발휘를 방해하기 위한 작전으로 기동전의 특성을 반영한 것이다. 또한 전선을 최대한 신장시켜 러시아군 전선에 취약점 형성을 강요하고, 형성된 취약점을 정밀화력과 강습부대로 기습적으로 공격하여 적의 균형을 무너뜨리는 작전도 기동전의 특성을 반영한 것이다. 이처럼 외형적으로는 소모전이 진행되고 있지만, 실제 전장에서는 소모전 극복을 위한 다양한 노력이 동시적으로 이루어지고 있다.

---

42) Stephen Biddle, "Under Coexisting Trench Warfare and Future Warfare, What is Ground Forces' Strategy?," *The 9th ROK Army International Conference Keynote Address* (2 October 2024).

43) Pat Garrett & Frank Hoffman, (2023).

2. 러시아군의 적응

러시아군도 기동전으로 전환을 위해 다양한 전술적·기술적 적응을 시도하고 있다. 그 대표적인 사례가 포크롭스크 전투에서 전술적·기술적 적응이다. 포크롭스크는 도네츠크주의 전략적 요충지로 우크라이나군의 방어작전에서 매우 중요한 지역이다. 러시아군은 2024년 3월 최초로 포크롭스크를 점령하기 위해 공격했으나, 실패했다. 이후에도 러시아군은 수차례에 걸쳐 공세작전을 실시했지만, 작전의 우선권이 쿠르스크 지역 탈환에 주어지면서 실패했다. 그러나 2025년 여름부터 러시아군의 작전 우선권이 이 지역으로 전환되면서 작전은 활기를 띠기 시작했고, 2025년 12월 러시아군은 비로소 포크롭스크 점령에 성공했다.

러시아군의 작전은 크게 3단계로 이루어졌다. 1단계는 공군과 무인기를 활용한 항공차단작전으로, 전선 지역에 이르는 보급로를 차단해 전방방어진지의 우크라이나군을 고립시킨다. 2단계는 항공차단작전을 계속하면서 대규모 정찰·자폭 드론을 공중에 체공시켜 우크라이나군의 작전 활동을 지속해서 감시하고, 고립시키고자 하는 우크라이나군 전방방어진지를 연속적으로 타격해 방어체계를 와해시킨다. 3단계는 방어체계의 와해로 방어진지에 간격이 발생하면, 침투부대가 방어진지를 돌파하거나 후방으로 우회 기동하여 방어진지를 점령한다.[44]

2·3단계 작전에서 러시아군의 드론 운용은 우크라이나군의 운용 방식에서 진화한 것이다. 우크라이나군은 대규모 드론을 전방방어지역 상공에 체공시켜 러시아군의 공격부대가 공격해 오면 드론으로 격멸하는 방식을 사용해 왔다. 러시아군도 우크라이나군의 방식을 모방해 대규모 드론을 공중에 체공시킨 채 우크라이나군 방어진지 상의 작전 활동 감시, 방어진지 상의 취약점 지속 타격, 그리고 러시아군 침투부대의 침투를 지원하는 데 활용했다.[45]

또한 러시아군은 드론 운용에서 상대적 우위를 획득하기 위해 적극적인 전자전과 더불어 전자방해 회피 기술을 이용했다. 러시아군은 우크라이나군의 드론을 전자전으로 무력화하는 한편, 광섬유 케이블 드론 등을 이용해 우크라이나군의 전자방해

44) Kateryna Stepanenko & Jakub Kostka, "Russian Partial Battlefield Air Interdiction Enabled Recent Russian Advances in Pokrovsk," *ISW RUSSIA & UKRAINE* (14 November 2025).
45) Kateryna Stepanenko & Jakub Kostka, (2025).

를 회피함으로써 우위를 획득했다. 아울러 러시아군은 우크라이나군의 드론 조종사를 집중적으로 공격함과 동시에 드론의 탐지가 제한되는 악천후를 이용해 침투부대를 운용함으로써 작전에 성공했다.[46] 이처럼 러시아군도 소모전 속에서도 기동전 부활을 위한 다양한 전술적·기술적 적응을 시도하고 있다.

3. 미군의 혁신

러시아-우크라이나 전쟁을 지켜본 미군은 어떻게 소모전을 극복하고 기동전을 부활시킬 것인가에 대한 연구와 시험을 진행하고 있다. 미 육군 미래사령부는 2025년 5월, 육군참모총장의 지시에 의거, '미래 연구프로그램(Future Study Program) 25-2' 워게임을 실시했다. 워게임은 러시아-우크라이나 전쟁에서 진행되고 있는 진지전을 어떻게 극복할 것인가에 초점이 맞추어졌고, 워게임을 통해 지휘통제, 교차영역 화력지원, 방호, 작전지속지원 등의 분야에서 다양한 교훈을 도출했다.[47]

미 육군 제1기병사단에서는 미래사령부의 워게임 교훈을 실전에 적용하기 위한 전투실험을 실시하고 있다. '페가수스 차지(Pegasus Charge)'로 명명된 이 전투실험에서는 사단급 이하 제대에 적용할 교리를 구체적으로 발전시키고 지휘구조, 부대구조, 전력구조, 훈련소요 등 전투발전 소요를 도출하는 것이 목표이다.[48]

미 제1기병사단이 발전시키고 있는 교리는 '제파 중심의 접근(Wave-Based Approach)'이다. 핵심 개념은 부대가 최대한 분산된 가운데 잘 '조율되고 통합된 전투효과'를 특정 지역이나 시간에 '제파식(梯波式)'으로 기습적으로 투사하여 적을 압도함으로써 전장의 주도권을 확보하는 것이다. 여기서 '조율되고 통합된 전투효과'는 상급 및 사단 예하 제대에 편성된 가용 자산의 전투효과를 적층식으로 통합하는 것을 뜻한다. 그리고 '제파식 공격'은 탐지(detect), 여건 조성 및 제압(shape and suppress), 끝내기 사격(finishing fires), 그리고 기동(maneuver) 순으로 이루어지며, 파(波)와 파(波)는 분리되지 않고 중첩적으로 시행되어 적의 대응 시간을 박탈하고, 적에게 다중의 딜레마를 강요한다. 제파식 공격의 세부 방법은 다음과 같다.[49]

---

46) Kateryna Stepanenko & Jakub Kostka, (2025).
47) Thomas M. Feltey & Heath Rosendale, (2025), pp. 4-5.
48) Thomas M. Feltey & Heath Rosendale, (2025), pp. 9-10.
49) Thomas M. Feltey & Heath Rosendale, (2025), pp. 5-7.

제1파(탐지)는 적의 핵심 체계를 탐지해 표적화하기 위한 목적으로 시행한다. 상급 부대의 탐지 자산과 사단에 편제된 자체 탐지 자산을 중첩적으로 운용하여 적의 정보수집수단, 화력지원체계, 지휘통제체계, 작전지속지원체계, 핵심 취약점 등을 탐지해 표적화하고, 타격 우선순위를 지정한다. 제1파(탐지)는 제2파 공격에 직접적으로 영향을 미치고, 제3·4파 공격에도 지대한 영향을 미치므로 적과 비교해 가용 수집 자산의 지속적인 우위 유지와 통합 운용이 무엇보다 중요하다.

제2파(여건 조성 및 제압)는 종심지역에 대한 여건 조성과 근접지역에 대한 적시적인 제압을 위한 작전이다. 사단과 여단의 가용한 장사정 및 다련장 포병, 공격헬기, 자폭 드론, 전자전 자산 등으로 종심 상의 적 핵심 표적을 집중적으로 타격하여 근접작전의 유리한 여건을 조성한다. 동시에 여단과 대대급 이하의 포병, 공격헬기, 자폭 드론, 박격포 등을 이용해 근접지역의 적을 제압한다. 아울러 대드론 및 국지방공 자산으로 적층식 다중 방호막을 형성하여 아군 전투력을 적의 공격으로부터 보호한다.

제3파(끝내기 사격)는 근접지역의 적을 정밀화력으로 집중적으로 타격해 기동부대의 투입 여건을 마련하기 위한 작전이다. 제2파 공격이 계속되는 가운데 여단급 이하 제대에 편성된 정밀유도무기, 자폭 드론, 배회 드론 등을 이용해 식별된 적의 취약점을 집중적으로 타격함으로써 적을 고립시키거나 방어진지에 간격을 형성하여 기동부대의 투입 여건을 조성한다.

제4파(기동)는 제1·2·3파 작전이 성공적으로 이루어지면, 기동부대를 투입해 결정적인 승리를 달성한다. 결론적으로 이 접근법은 아군 전투력을 적층식 다중방호를 통해 보호하는 가운데 특정 지역이나 시간에 전 제대의 조율되고 통합된 전투효과를 제파식으로 투사해 적을 제압·무력화함으로써 성공적으로 기동전을 수행하는 개념이다.

미 제1기병사단은 '제파 중심의 접근' 교리를 발전시킴과 동시에 기술적인 적응과 실전적인 훈련도 강조하고 있다. 우선 정보·감시·정찰 능력과 정밀타격 능력을 집중적으로 보완하고 있다. 적의 능력을 식별하여 일거에 제압하고 정보·감시·정찰 및 정밀타격에서 지속적인 우위를 유지하기 위해 소대로부터 여단까지 각 제대에 추가할 정찰 및 자폭 드론의 유형을 검토하고, 포병·박격포 등 기존 무기체계와 통합 운

용을 시험하고 있다. 아울러 다기능정찰중대(Multi-Functional Reconnaissance Company)의 편성과 운용도 시험하고 있다.[50]

아군 전투력의 적층식 다중방호를 위해 전자전 수단을 포함한 대드론 및 국지방공 무기체계의 증강을 추진하고 있다. 특히 미래의 전자기 스펙트럼 전장 환경에서 원활한 기동과 화력 운용을 보장하기 위해서는 무기 체계별 자체 전자기 탐지 및 재밍 능력 보유가 필수적이라고 판단하고 보완을 서두르고 있다. 아울러 지휘관(자)들이 전자기 스펙트럼 환경에서 작전에 익숙할 수 있도록 교육훈련을 강화하고 있다.[51]

로봇을 포함한 무인체계를 운용해 적의 방어진지를 돌파하는 방안을 검토하고 있다. 미 제1기갑사단은 진지전 타개를 위해 로봇 등 무인체계로 편성된 부대를 최전방에서 운용하여 적의 방어선을 돌파하는 전술을 연구하고 있고, 2027년 전투실험을 실시할 계획이다.[52] 이는 우크라이나 방위군 제13여단이 2024년 12월 무인전투체계로만 편성된 공격부대로 하르키우 북쪽의 러시아군 진지를 원격통제로 공격한 사례에서 영감을 얻은 것으로 판단된다.[53]

제파식 공격을 효율적으로 조율하고 통합하기 위해 지휘체계에 AI를 접목하는 방안도 추진하고 있다. 수많은 작전 요소를 빠르게 통합하고, 전환하고, 적층식으로 배열하기 위해서는 향상된 지휘통제시스템이 필요하다. 이에 따라 미 육군은 2025년 4월부터 지휘관들이 “더 많은 결심을 더 정확하고 더 빠르게” 내릴 수 있도록 차세대 지휘통신(NGC2: Next Generation Command and Control) 체계를 개발하고 있다.[54] NGC2가 완성되면 빠른 템포로 시행되는 제파식 공격의 성공 가능성을 한층 높일 수 있을 것으로 판단된다.

---

50) Curtis Taylor, (2025), p. 5.
51) Curtis Taylor, (2025), p. 6.
52) Curtis Taylor, (2025), p. 6.
53) 제13여단은 정찰 드론, 자폭 드론, 다족형 로봇, 차륜형 로봇 등 50여 대의 무인체계로 공격대형을 편성하고, 후방에서 조이스틱으로 무인전투체계를 원격 통제하는 방식으로 공격작전을 수행했다. Kateryna Serohina, "Ukrainian National Guard Soldiers Conduct First Robotic Operations," *RBC-Ukraine* (17 December 2024); David Axe, "Ukraine's All-Robot Assault Force Just Won Its First Battle," *Forbes* (21 December 2024).
54) Thomas M. Feltey & Heath Rosendale, (2025), p. 9.

4. 교훈 및 시사점

앞에서 러시아-우크라이나 전쟁에서 나타나고 있는 소모전의 양상과 원인을 분석하고, 이를 극복하기 위한 각국의 노력을 살펴보았다. 다영역에서 운용되는 각종 탐지 센서의 발달로 전장이 투명해지고, AI가 OODA Loop에 접목되면서 작전의 템포가 빨라져 전쟁의 양상이 화력 중심의 소모전으로 전개되고 있다. 그러나 소모전만으로는 전쟁을 종결할 수 없으므로 각국은 소모전을 극복하고 기동전을 활성화하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 여기서 우리가 얻을 수 있는 교훈을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 향후 상당 기간 전쟁은 기동전보다 소모전이 우위를 점하는 양상이 될 가능성이 크다. 그 이유는 탐지 센서와 타격 수단이 네트워크로 연결되고, 무기체계와 지휘통제시스템에 AI가 접목되면서 '타격'이 '방호'보다 훨씬 쉬워졌기 때문이다. 탐지와 타격을 차단 또는 방해할 수 있는 전자 방해책, 위장술 등이 개발되고 있지만, 탐지 및 타격 수단 개발에 비해 속도가 느리고 비용도 많이 든다. 따라서 소모전 우위의 경향은 향후 신뢰할 수 있는 방호체계가 구축될 때까지 상당 기간 계속될 것으로 예상된다.

둘째, 중장기적으로는 소모전 극복과 기동전 부활 노력이 계속 이어져 서로 균형을 이루거나 기동전이 우세한 시기가 도래할 수 있다. 인류 역사에서 전쟁은 지속적인 적응을 통해 진화적으로 발전해 왔다. 제1차 세계대전의 참호전이 다음 전쟁에서도 계속될 것처럼 보였지만, 독일은 진화를 통해 제2차 세계대전에서 전격전을 선보였다. 소모전 극복과 기동전 부활을 위한 노력이 계속되고 있으므로, 이러한 노력이 더 많이 축적되면, 소모전과 기동전이 균형을 이루거나 기동전이 우세한 시대가 다시 도래할 수 있다.

셋째, 소모전 극복을 위한 기술적 진화 노력이 다양한 방식으로 이루어지고 있다. 우크라이나 전장에서 피해의 70% 이상이 드론에 의해 발생함에 따라 관련 국가들은 대드론 시스템을 다양한 방식으로 구축하고 있다. 드론 격퇴를 위해 사용하는 기술은 크게 네 가지로 레이저(laser), 마이크로파(microwave), 전자 재밍(electronic jamming), 물리적 타격(kinetic attack)이 있다. 레이저 무기는 지향성 에너지를 이용해 날아오는 발사체나 무인기를 가열해서 연소시킨다. 고출력 마이크로파 무기

는 지향성 마이크로파로 드론의 전자회로에 과부하를 일으켜 드론을 추락시킨다. 전자 재밍은 드론의 제어·유도·표적화 시스템을 교란한다. 그리고 물리적 타격은 드론을 격추하기 위해 화기, 그물 등을 이용해 드론을 손상·파괴한다.[55] 이러한 기술의 단일 또는 복합적 적용을 통한 진화 노력이 다양하게 이루어지고 있다.

넷째, 기술적 진화와 더불어 전술적 진화도 다양한 방식으로 이루어지고 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이 우크라이나군의 "굶기고, 늘여서, 타격하기" 전략, 러시아군의 공군과 무인기를 이용한 항공차단작전, 미 제1기병사단의 제파식 공격, 미 제1기갑사단의 무인체계를 이용한 적 방어진지 돌파 등을 포함하여 다양한 전술적 적응 노력이 이루어지고 있다. 아직 식별되지 않은 관련 국가들의 적응·진화 노력을 포함하면, 이보다 훨씬 많은 전술적 진화 노력이 진행되고 있는 것으로 판단된다.

다섯째, 전장의 영역이 확장되면서 전쟁의 기술적·전술적 진화도 과거에 비해 훨씬 빨라지고 다양해지고 있다. 과거에는 주로 육·해·공 영역을 중심으로 적응을 통한 진화가 이루어져 왔지만, 지금은 우주·사이버·전자기 스펙트럼까지 확대되어 기술적·전술적 적응을 통한 진화의 속도가 훨씬 빨라지고 다양해지고 있다. 또한 기술적 적응과 더불어 전술적 적응이 동시 병행적으로 이루어지고 있어 다음 전쟁에서 오늘날의 소모전을 완전히 극복한, 마치 제2차 세계대전 당시 독일군의 전격전과 같은, 새로운 기동전을 마주할 가능성도 완전히 배제할 수 없다. 따라서 이에 대한 대비가 필요하다.

Ⅴ. 결 론

러시아-우크라이나 전쟁을 두고 전문가들 간에 소모전과 기동전에 대한 논쟁이 이어지고 있다. 논쟁을 촉발한 주요 원인은 과학기술 발전에 따른 탐지 센서의 다양화·고도화로 전장이 숨을 장소가 없는 투명한 전투공간으로 변모했고, 지휘통제시스템에 AI가 접목되면서 기존에 비해 작전 템포가 훨씬 빨라졌기 때문이다. 이러한 영향으로 최근 우크라이나에서 진행된 포크롭스크 전투, 쿠피안스크 전투 등이 제1

55) John Antal, 진학근·이상호·최원석 역, (2025), pp. 142-146.

차 세계대전의 전형적 소모전인 솜 전투보다 더욱 치열하게 전개되었고, 이를 본 일부 전문가들은 “기동전은 죽었다”라고 주장하고 있다.

가속화되는 첨단기술의 발전 추세를 고려했을 때 이들의 주장은 일견 설득력이 있어 보인다. 그러나 미래의 전쟁 양상이 소모전이 될 것이라고 단정하는 것은 위험하다. 인류의 전쟁 역사는 적응을 통해 진화적으로 발전해 왔다. 전장에서 새로운 기술이 출현하면, 이를 극복하기 위한 기술적·전술적 적응 노력이 이루어져 왔고, 이를 통해 전쟁은 진화적으로 발전해 왔다. 따라서 오늘날 우크라이나에서 일어나고 있는 소모전도 다양한 적응과 진화를 통해 미래에는 이를 능가하는 새로운 기동전의 출현도 가능하다. 따라서 특정 시점이나 지역에서 나타나는 현상만을 보고 이를 일반화하기보다 이를 교훈 삼아 적응과 진화를 위한 노력을 배가해야 한다.

적응과 진화를 위한 노력은 이미 시작되었다. 러시아군과 우크라이나군은 소모전이 이루어지는 가운데서도 기동전 회복을 위한 다양한 전술적·기술적 적응을 시도하고 있다. 그리고 미군은 워게임과 전투실험을 통해 기동전으로의 진화를 모색하고 있다. 미 육군 미래사령부는 2025년 5월 워게임을 통해 전략 및 작전술 차원의 소모전 극복을 위한 교훈을 도출했고, 제1기병사단에서는 이를 기초로 전투실험을 실시하고 있다. 전투실험을 통해 ‘제파 중심의 접근’ 교리를 시험하고, 전술 제대의 정보·감시·정찰 및 정밀타격 능력 보강, 무기 체계별 자체 전자기 탐지 및 재밍 능력 구비, 무인체계로 편성된 부대를 돌파 제대로 운용하기 위한 준비, AI를 접목한 차세대 지휘통제시스템 개발 등을 서두르고 있다.

우리가 명심해야 할 점은 인류 역사에서 전쟁은 지속적인 적응을 통해 진화를 거듭해 왔다는 사실이다. 오늘날의 현상만을 보고 현상에 매몰되어 미래 전쟁의 진화 방향을 예측하지 못하면 전쟁에서 패배하게 되고, 국민의 생존은 위태롭게 된다. 더욱이 전장의 영역이 육·해·공 중심에서 사이버·우주·전자기 스펙트럼까지 확장되면서 진화의 속도와 방향은 과거에 비해 훨씬 빨라지고 다양해졌다. 따라서 우리 군도 하루빨리 이에 대한 대비를 갖추어야 한다.

- 최초접수: 2026년 2월 25일
- 수정 및 보완: 2026년 3월 25일
- 최종결정: 2026년 3월 26일

〈Abstract〉

Russia-Ukraine War Lessons Learned: Focused on the Debate between Attrition Warfare and Maneuver Warfare

Jung, Yeonbong

The ongoing Russia-Ukraine war has reignited the debate between maneuver and attrition warfare. This discourse is primarily driven by the emergence of a 'transparent' battlefield, where the diversification and sophistication of sensors leave no place to hide, and by the accelerated operational tempo facilitated by AI-integrated command and control systems. As a grueling war of attrition-reminiscent of the trench warfare of World War I-has persisted along Ukraine's eastern and southern fronts since late 2023, some experts have gone so far as to proclaim that 'maneuver warfare is dead.'

Given the breakneck pace of technological advancement, such an assertion may seem plausible. However, considering that the history of human conflict has evolved through constant adaptation, it is perilous to generalize based on a singular phenomenon. The pursuit of adaptation and evolution is already underway. Amidst this war of attrition, both Ukrainian and Russian forces are attempting various tactical and technical adjustments to reclaim the capacity for maneuver. Simultaneously, the U.S. military is exploring the evolution of maneuver warfare through rigorous wargaming and combat experimentation. The Republic of Korea military, too, must lose no time in preparing for this shifting paradigm.

Key Words: Russia-Ukraine War Lessons Learned, Attrition Warfare, Maneuver Warfare, Transparent Battlefield, Accelerated Operational Tempo

〈참고문헌〉

1. 단행본

박창희. 『군사전략론』. 서울: 플래닛미디어, 2016.

온창일·정토웅·김광수·박일송·황수현. 『군사사상사』. 서울: 황금알, 2014.

정연봉. 『한국의 군사혁신』. 서울: 플래닛미디어, 2021.

_____. 『한국군 군사혁신의 비전과 전략』. 서울: 플래닛미디어, 2025.

Antal, John. 진학근·이상호·최원석 역. 『넥스트 워』. 서울: 플래닛미디어, 2025.

Clausewitz, Carl von. 류제승 역. 『전쟁론』. 서울: 책세상, 2002.

Luttwak, Edward N. *Strategy: The Logic of War and Peace.* Cambridge: Belknap Press, 2001.

Murray, Williamson. *Military Adaption in War.* Institute for Defense Analyses Paper P-4452, 2009.

2. 논문

김규철. “우크라이나 전쟁에서 러시아의 작전 분석.” 『전략연구』. 통권 제87호, 2022.

김대성. “기동전략과 소모전략의 상호작용에 관한 연구: 6·2전쟁 주요 전역사례를 중심으로.” 국방대학교 박사학위 논문, 2015.

김성진. “러시아-우크라이나 전쟁: 전망과 국제질서 변화.” 『슬라브학보』. 제38권 4호, 2023.

이강경. “러시아-우크라이나 전쟁의 전훈 고찰: 미래전 양상과 한국군의 국방혁신 방향을 중심으로.” 『한국군사』. 제17호, 2025.

이근·이수훈. “러시아 ‘적극방어’ 전략으로 본 러시아-우크라이나 전쟁 연구.” 『한국군사학논집』. 제81집 제2권, 2025.

Axe, David. "Ukraine's All-Robot Assault Force Just Won Its First Battle." *Forbes*. 2024.

Feltey, Thomas M. & Rosendale, Heath. “Restoring Fires and Maneuver.”

Military Review Online Exclusive. 2025.

Gady, Franz-Stefan & Kofman, Michael. "Making Attrition Work: A Viable Theory of Victory for Ukraine." *Survival*. 2024.

Garrett, Pat & Hoffman, Frank. "Maneuver Warfare Is Not Dead, But It Must Evolve." *U.S. Naval Institute Proceeding vol. 149*. 2023.

Jones, Seth G. & McCabe, Riley. " Russia's Grinding War in Ukraine." *CSIS BRIEFS*. 2026.

Stepanenko, Kateryna & Kostka, Jakub. "Russian Partial Battlefield Air Interdiction Enabled Recent Russian Advances in Pokrovsk." *ISW RUSSIA & UKRAINE*. 2025.

Taylor, Curtis. "The Coming Blitzkrieg: Adapting Armored Formations for the Future of Warfare." *Military Review Online Exclusive*. 2025.

Vershinin, Alex. "The Attrition Art of War: Lessons from the Russian War on Ukraine." *Royal United Services Institute COMMENTARY*. 2024.

3. 기타

구필현. "드론 앞에 숨을 곳 없다, 러·우 전쟁 4년, 전쟁의 문법이 바뀌었다."『아시아투데이』. 2026년 1월 22일.

김보미. "북한의 드론 전력 강화와 러시아 협력의 전략적 의미."『국가안보전략연구원 이슈브리프』, 732호. 2025월 9월 10일.

계동혁. "도네츠 강 건너던 러 대대급 병력 전멸 '일등공신'."『국방일보』. 2022년 5월 30일.

송승종. "AI는 이미 전쟁 상황실에 들어와 있다."『주간조선』, 제2809호. 2024년 5월 19일.

정연봉. "전쟁 핵심 된 드론...대만 4.8만대 들인다는데 한국은?."『중앙일보』. 2025년 11월 22일.

Biddle, Stephen. "Under Coexisting Trench Warfare and Future Warfare, What is Ground Forces' Strategy?." *The 9th ROK Army International*

Conference Keynote Address. 2 October 2024.

Santora, Marc & Jakes, Lara. & Kramer, Andrew E. & Hernandez, Marco & Sholudko, Liubov. "A Thousand Snipers in the Sky: The New War in Ukraine." *The New York Times*. 3 March 2025.

Serohina, Kateryna. "Ukrainian National Guard Soldiers Conduct First Robotic Operations." *RBC-Ukraine*. 17 December 2024.